Nome: Luiz Felipe Ciantela Machado

Turma: CTII – 348

Prontuário: CB1990209

Matrizes - Conceitos Iniciais - Operações Básicas - Tarefa Básica

(Fotos na página seguinte)

Foto 1 (Exercícios 1, 2 e 3):

D S T Q Q S S

Lista - Básica

1-) $A = (a_{ij})_{3\times2}$ definida pela lei $a_{ij} = 2i + 3j$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2.1+3.1 & 2.1+3.2 \\ 2.2+3.1 & 2.2+3.2 \\ 2.3+3.1 & 2.3+3.2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2+3 & 2+6 \\ 4+3 & 4+6 \\ 6+3 & 6+6 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{A = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 10 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}}$$

2-) $A = (a_{ij})_{2\times2}$, onde $a_{ij} = i^2 + 4j^2$, representação:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1^2 + 4.(1^2) & 1^2 + 4.(2^2) \\ 2^2 + 4.(1^2) & 2^2 + 4.(2^2) \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{A = \begin{bmatrix} 5 & 17 \\ 9 & 20 \end{bmatrix}}$$ R: Letra A.

3-) Determine x, y, z, de modo que se tenha:

$$\begin{bmatrix} 1 & x+2 \\ y-1 & z+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -x \\ 2y & -2z \end{bmatrix}$$

$x + 2 = -x$
$2 = -2x$
$-2x = 2$
$x = \frac{2}{-2}$
$\boxed{x = -1}$

$y - 1 = 2y$
$-1 = y$
$\boxed{y = -1}$

$z + 1 = -2z$
$1 = -3z$
$-3z = 1$
$\boxed{z = -\frac{1}{3}}$

Foto 2 (Exercícios 4 e 5):

D S T Q Q S S

4-) Determinar x, y, z, idem questão 3.

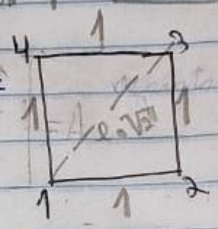
$$\begin{bmatrix} 3 & -x \\ 3x & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & y \\ 2x+1 & z-1 \end{bmatrix}$$

$3x = 2x+1$
$3x - 2x = 1$
$\boxed{x = 1}$

$-x = y$
$\boxed{-1 = y}$

$x = z - 1$
$1 = z - 1$
$\boxed{2 = z}$

5-) Um quadrado de lado 1 =



A matriz 4x4 tal que a_{ij} é a distância entre os vértices de número i e j é:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

$a_{11} = 0 = 1..1 = 0$
$a_{21} = 1 = 2..1 = 1$
$a_{31} = \sqrt{2} = 3..1 = l \cdot \sqrt{2}$
$a_{41} = 1 = 4..1 = 1$

$1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & \sqrt{2} & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 & 0 & 1 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Letra B

Foto 3 (Exercícios 6 e 7):

6-) Sendo $A = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ Calcule $2A - B$

$2A = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ e $B \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{2A - B = \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}}$ Letra D

7-) Dado as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ então $A - B^T$ é:

$B^T = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} - B^T \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$

$\boxed{A - B^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}}$ Letra B

Foto 4 (Exercício 8):

D S T Q Q S S

8-) Uma matriz quadrada A diz-se simétrica se $A = A^T$. Se a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2y \\ x & 0 & -z \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ é simétrica, então $x + y + z = ?$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2y \\ x & 0 & -z \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} = A^T = \begin{bmatrix} 2 & x & 4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 2y & -z & 2 \end{bmatrix}$$

$\boxed{-1 = x}$ $\quad 2y = 4$ $\quad -z = 3 \; (\cdot -1)$

$y = 4/2$ $\quad \boxed{z = -3}$

$\boxed{y = 2}$

$x + y + z = -1 + 2 - 3 \Rightarrow \boxed{-2}$ letra A

Foto 5 (Exercício 9):

D S T Q Q S S

9-) Sejam as matrizes $A=(a_{ij})_{3\times 2}$ e $B=(B_{ij})_{3\times 2}$, definidas por $a_{ij}=i+j$, se $i\neq j$ e $a_{ij}=1$, se $i=j$ e $B_{ij}=0$, se $i\neq j$ e $B_{ij}=2i-j$, se $i=j$. Então $A+B=?$

$$A\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} \quad e \quad B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad e \quad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A+B=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}}$$

Letra c ✓

Foto 6 (Exercícios 10):

D S T Q Q S S

10 -) $M = \begin{bmatrix} x & 8 \\ 10 & y \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} y & 6 \\ 12 & x+4 \end{bmatrix}$ e $P = \begin{bmatrix} 7 & 16 \\ 23 & 13 \end{bmatrix}$ satisfazem

a igualdade $\frac{3}{2}M + \frac{2}{3}N = P$; logo $y - x$ é:

$\frac{3M}{2} = \begin{bmatrix} \frac{3x}{2} & 12 \\ 15 & \frac{3y}{2} \end{bmatrix}$ $\frac{2N}{3} = \begin{bmatrix} \frac{2y}{3} & 4 \\ 8 & \frac{2(x+4)}{3} \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 7 & 16 \\ 23 & 13 \end{bmatrix}$

$10 \cdot \frac{3}{2} = ?$ $8 \cdot \frac{3}{2} = ?$ $12 \cdot \frac{2}{3} = ?$ $6 \cdot \frac{2}{3} = ?$

$\frac{10 \cdot 3}{2} = 15$ $\frac{8 \cdot 3}{2} = 12$ $\frac{12 \cdot 2}{3} = 8$ $\frac{6 \cdot 2}{3} = 4$

$M + N = \begin{bmatrix} \frac{3x}{2} + \frac{2y}{3} & 16 \\ 23 & \frac{2y}{2} + \frac{2(x+4)}{3} \end{bmatrix}$

$\frac{3x}{2} + \frac{2y}{3} = 7$ $\frac{3y}{2} + \frac{(2x+4)}{3} = 13 \Rightarrow \frac{3y}{2} + \frac{(2x+8)}{3} = 13 \Rightarrow$

$\frac{9x}{6} + \frac{4y}{6} = 7$ $\Rightarrow \frac{9y}{6} + \frac{4x+16}{6} = 13 \Rightarrow \frac{9y + 4x + 16}{6} = 13$

$9y + 4x + 16 = 13 \cdot 6$

$\frac{9x + 4y}{6} = 7 \Rightarrow \boxed{9x + 4y = 42}$ I $\boxed{9y + 4x + 16 = 78}$ II

II - I = $(9y + 4x + 16 = 78) - (9x + 4y = 42)$

II - I = $9y - 4y + 4x - 9x + 16 = 78 - 42$

II - I = $5y - 5x = 78 - 42 - 16 \Rightarrow (78 - 58)$

II - I = $5 \cdot (y - x) = 20 \Rightarrow y - x = \frac{20}{5} \Rightarrow \boxed{y - x = 4}$

Letra B ✓